# 为 LIF 配置故障转移组和策略

ONTAP 9

NetApp
February 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/networking/configure_failover_groups_and_policies_for_lifs_overview.html on February 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

为 LIF 配置故障转移组和策略 . . . . . 1
概述 . . . . . 1
创建故障转移组 . . . . . 1
在 LIF 上配置故障转移设置 . . . . . 2
用于管理故障转移组和策略的命令 . . . . . 3

# 为 LIF 配置故障转移组和策略

## 概述

LIF 故障转移是指在 LIF 的当前端口发生链路故障时， LIF 自动迁移到其他网络端口。这是为 SVM 连接提供高可用性的一个关键组件。配置 LIF 故障转移包括创建故障转移组，修改 LIF 以使用故障转移组以及指定故障转移策略。

故障转移组包含一组来自集群中一个或多个节点的网络端口（物理端口， VLAN 和接口组）。故障转移组中的网络端口定义了可用于 LIF 的故障转移目标。可以为故障转移组分配集群管理，节点管理，集群间和 NAS 数据 LIF 。

> 如果在配置 LIF 时没有有效的故障转移目标，则在 LIF 尝试进行故障转移时会发生中断。您可以使用 "network interface show -failover" 命令验证故障转移配置。

创建广播域时，系统会自动创建一个同名的故障转移组，该故障转移组包含相同的网络端口。此故障转移组由系统自动管理，这意味着在从广播域添加或删除端口时，这些端口会自动添加或从此故障转移组中删除。对于不想管理自己的故障转移组的管理员来说，这是一种效率。

## 创建故障转移组

您可以创建网络端口的故障转移组，以便在 LIF 的当前端口发生链路故障时， LIF 可以自动迁移到其他端口。这样，系统就可以将网络流量重新路由到集群中的其他可用端口。

您可以使用 `network interface failover-groups create` 命令创建组并向组添加端口。

- 添加到故障转移组的端口可以是网络端口， VLAN 或接口组（ ifgrp ）。
- 添加到故障转移组的所有端口必须属于同一广播域。
- 一个端口可以驻留在多个故障转移组中。
- 如果 LIF 位于不同的 VLAN 或广播域中，则必须为每个 VLAN 或广播域配置故障转移组。
- 故障转移组不适用于 SAN iSCSI 或 FC 环境。

创建故障转移组：

```
network interface failover-groups create -vserver vserver_name -failover-group
failover_group_name -targets ports_list
```

- ` *vserver_name*` 是可使用故障转移组的 SVM 的名称。
- ` failover_group_name_` 是要创建的故障转移组的名称。
- ` ports_list_` 是要添加到故障转移组的端口列表。添加的端口格式为 *node_name*> ： *<port_number>* ，例如 node1 ： e0c 。

以下命令将为 SVM vs3 创建故障转移组 fg3 并添加两个端口：

```
network interface failover-groups create -vserver vs3 -failover-group fg3
-targets cluster1-01:e0e,cluster1-02:e0e
```

完成后

- 既然已创建故障转移组，您应将此故障转移组应用于 LIF 。
- 如果应用的故障转移组不能为 LIF 提供有效的故障转移目标，则会显示一条警告消息。

  如果没有有效故障转移目标的 LIF 尝试进行故障转移，可能会发生中断。

# 在 LIF 上配置故障转移设置

## 您可以通过将故障转移策略和故障转移组应用于 LIF 来将 LIF 配置为故障转移到一组特定的网络端口。您还可以禁止 LIF 故障转移到其他端口。

关于此任务

- 创建 LIF 时，默认情况下会启用 LIF 故障转移，可用目标端口的列表由默认故障转移组和故障转移策略根据 LIF 类型和服务策略确定。

  从 9.5 开始，您可以为 LIF 指定一个服务策略，用于定义可以使用 LIF 的网络服务。某些网络服务会对 LIF 实施故障转移限制。

  > 如果更改 LIF 的服务策略以进一步限制故障转移，则系统会自动更新 LIF 的故障转移策略。

- 您可以通过在 network interface modify 命令中为 -failover-group 和 -failover-policy 参数指定值来修改 LIF 的故障转移行为。
- 修改 LIF 后，如果 LIF 没有有效的故障转移目标，则会显示一条警告消息。

  如果没有有效故障转移目标的 LIF 尝试进行故障转移，可能会发生中断。

- 以下列表介绍了 -failover-policy 设置如何影响从故障转移组中选择的目标端口：
  - `broadcast-domain-wide` 适用场景故障转移组中所有节点上的所有端口。
  - `s`**系统定义** 仅对 LIF 主节点上的端口以及集群中的其他一个节点（通常为非 SFO 配对节点）上的端口执行适用场景操作（如果存在）。
  - **仅本地** 仅适用场景 LIF 主节点上的端口。
  - `sfo-partner-only` 仅适用场景 LIF 主节点及其 SFO 配对节点上的端口。
  - `d`**已标记** 表示 LIF 未配置为进行故障转移。

    > SAN 协议的逻辑接口不支持故障转移，因此，这些 LIF 始终设置为 disabled 。

为现有接口配置故障转移设置：

```
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -failover
-policy <failover_policy> -failover-group <failover_group>
```

### 配置故障转移设置和禁用故障转移的示例

以下命令会将故障转移策略设置为 broadcast-domain-wide ，并使用故障转移组 fg3 中的端口作为 SVM vs3 上 LIF data1 的故障转移目标：

```
network interface modify -vserver vs3 -lif data1 failover-policy
broadcast-domain-wide - failover-group fg3

network interface show -vserver vs3 -lif * -fields failover-
group,failover-policy

vserver lif             failover-policy       failover-group
------- -------------- ---------------        --------------
vs3     data1          broadcast-domain-wide  fg3
```

以下命令将对 SVM vs3 上的 LIF data1 禁用故障转移：

```
network interface modify -vserver vs3 -lif data1 failover-policy disabled
```

## 用于管理故障转移组和策略的命令

您可以使用 `network interface failover-groups` 命令管理故障转移组。您可以使用 `network interface modify` 命令管理应用于 LIF 的故障转移组和故障转移策略。

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
| --- | --- |
| 将网络端口添加到故障转移组 | `network interface failover-groups add-targets` |
| 从故障转移组中删除网络端口 | `network interface failover-groups remove-targets` |
| 修改故障转移组中的网络端口 | `network interface failover-groups modify` |
| 显示当前故障转移组 | `network interface failover-groups show` |
| 在 LIF 上配置故障转移 | `network interface modify -failover -group -failover-policy` |

| | |
|---|---|
| 显示每个 LIF 正在使用的故障转移组和故障转移策略 | `network interface show -fields failover-group , failover-policy` |
| 重命名故障转移组 | `network interface failover-groups rename` |
| 删除故障转移组 | `network interface failover-groups delete` |

> 如果修改故障转移组，使其无法为集群中的任何 LIF 提供有效的故障转移目标，则可能会在 LIF 尝试进行故障转移时导致中断。

有关详细信息，请参见 `network interface failover-groups` 和 `network interface modify` 命令的手册页。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.